

Analysis im Kontext und Wachstumsmodelle

Q1.3 · GK + LK

Lies nacheinander: Wo startet das Modell? Welche Werte sind im Sachzusammenhang erlaubt? Steigt die Kurve? Wird sie steiler oder flacher? Welchem Wert nähert sie sich? Erst danach wählst du die Rechnung, die deine konkrete Frage beantwortet.

Exponentieller Verlauf

$$B(t) = B_0 e^{kt}$$

$$B'(t) = kB(t)$$

$k > 0$ bedeutet Wachstum, $k < 0$ Zerfall. Die relative Änderungsrate ist konstant.

Voraussetzung: $B_0 > 0$, k konstant. Sachbereich des Modells beachten.

Begrenztes Wachstum

$$B(t) = S - (S - B_0)e^{-kt}$$

$$B' = k(S - B)$$

Die Rate hängt vom verbleibenden Abstand zur Schranke S ab.

Voraussetzung: $k > 0$. Bei $B_0 < S$ Annäherung von unten, bei $B_0 > S$ fallende Annäherung von oben.

Analysis im Kontext und Wachstumsmodelle · Fortsetzung**Logistisches Wachstum · LK**

$$B(t) = \frac{S}{1 + ce^{-kt}}$$

$$B' = kB\left(1 - \frac{B}{S}\right)$$

Die größte Zunahme des gesamten Verlaufs liegt bei $B=S/2$, nicht beim größten Bestand.

Voraussetzung: $S, c, k > 0$. Zeitpunkt $t = \ln(c)/k$ liegt nur bei $c \geq 1$ im Sachbereich $t \geq 0$.